Cinnamon

Il progetto consiste nella realizzazione di un social network chiamato Cinnamon, pensato per la condivisione di ricette culinarie tra utenti registrati.
Le funzionalità principali del sistema sono le seguenti:

Registrazione e gestione del profilo personale
-Gli utenti possono iscriversi al sito e creare un profilo personale, comprensivo di foto, biografia e lista di interessi culinari o specialità gastronomiche.
-Al momento della registrazione, l'utente può scegliere se rendere il proprio profilo pubblico o privato.
-Nei profili privati, i dettagli sono visibili solo agli utenti con cui si è instaurato un contatto di amicizia.

Relazioni tra utenti
-Gli utenti possono creare relazioni simmetriche di amicizia.
-Per diventare amici, un utente A deve inviare una richiesta ad un utente B, che deve accettarla affinché la relazione venga confermata.

Ricerca utenti
-È possibile cercare altri utenti in base a caratteristiche quali: specialità preferita, livello di esperienza in cucina e interessi gastronomici.

Gestione delle ricette
-Gli utenti registrati possono inserire e gestire le proprie ricette, indicando: ingredienti, procedimenti, tempo di preparazione, foto e note personali.
-Ogni ricetta può essere valutata tramite Like o Dislike e può ricevere commenti da altri utenti.

Messaggistica privata
-Gli utenti connessi tra loro possono inviare e ricevere messaggi privati.

Accesso anonimo
-Gli utenti non loggati possono visualizzare soltanto ricette presenti nei profili pubblici.
-Tutte le altre funzionalità richiedono l'autenticazione.

Pagina pubblica e templating
-È possibile generare una pagina HTML pubblica a partire da template predefiniti, contenente il profilo e le ricette dell'utente, utilizzando il linguaggio di templating di Django.

Home page personalizzata
-Per utenti loggati: la home mostra le ricette più votate tra gli amici dell'utente.
-Per utenti anonimi: la home mostra le ricette più votate tra i profili pubblici del sito.
-In entrambe le modalità, viene mostrata una classifica dei temi più utilizzati nelle ricette.

Comunità tematiche

-Gli utenti possono creare comunità dedicate a specifiche tipologie di cucina o progetti culinari (es. “Dolci Vegani” o “Pane e Lievitati”).

-Le comunità possono essere pubbliche o private (su invito).

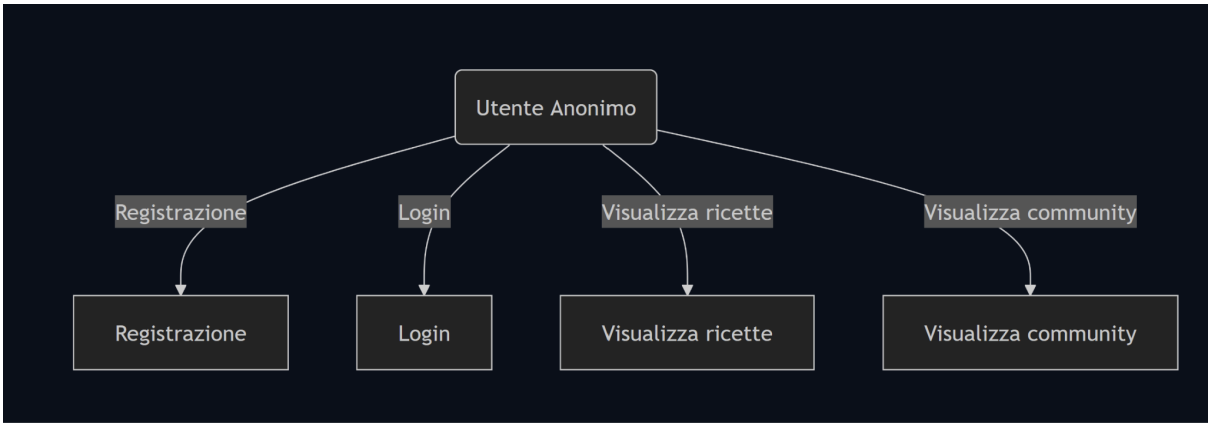
All’interno delle comunità è possibile:

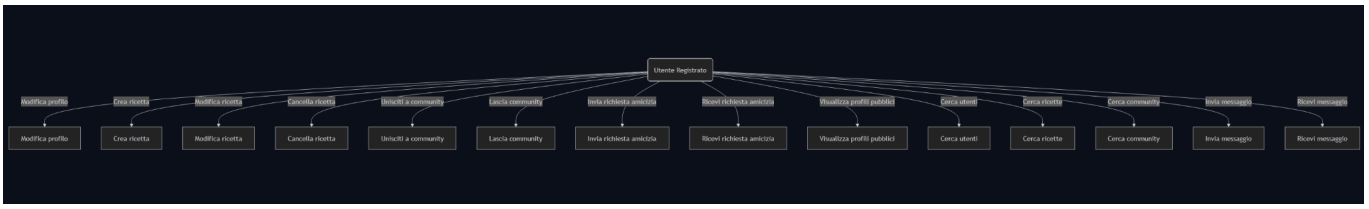
-Avviare discussioni tramite post iniziali.

-Commentare e votare i contenuti degli altri utenti, in stile Reddit.

-L’utente che crea la comunità ha diritti di moderazione sui contenuti.

UML dei Casi d’uso





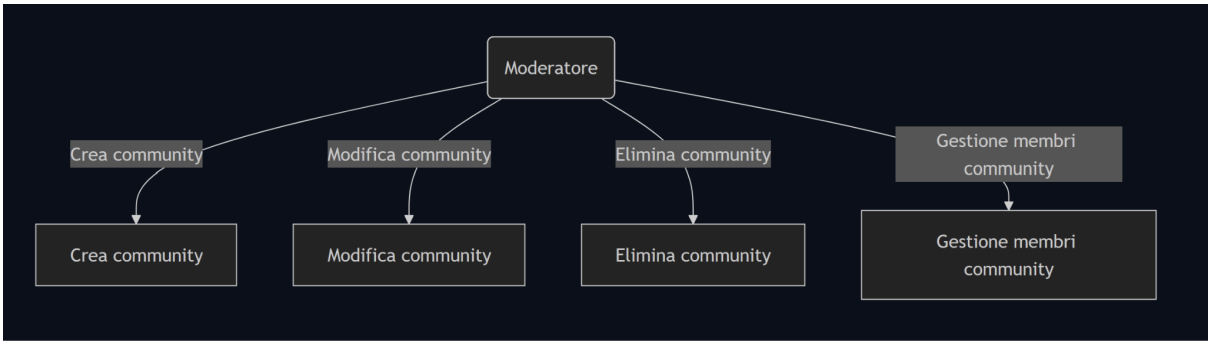
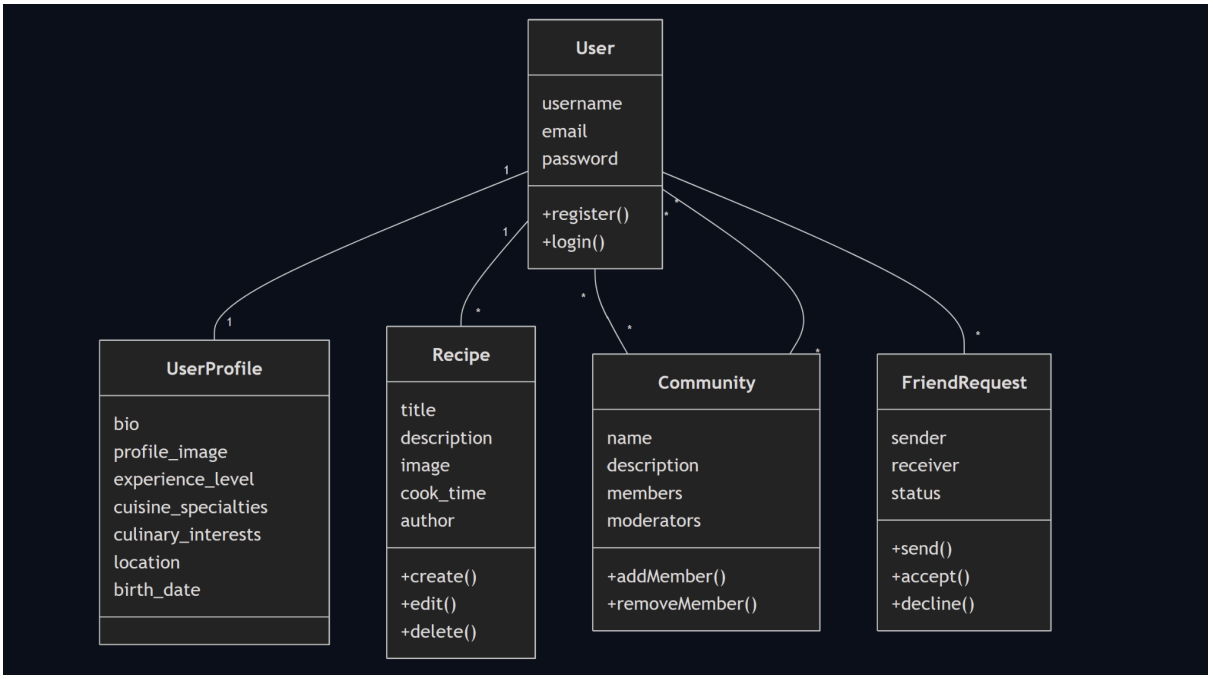
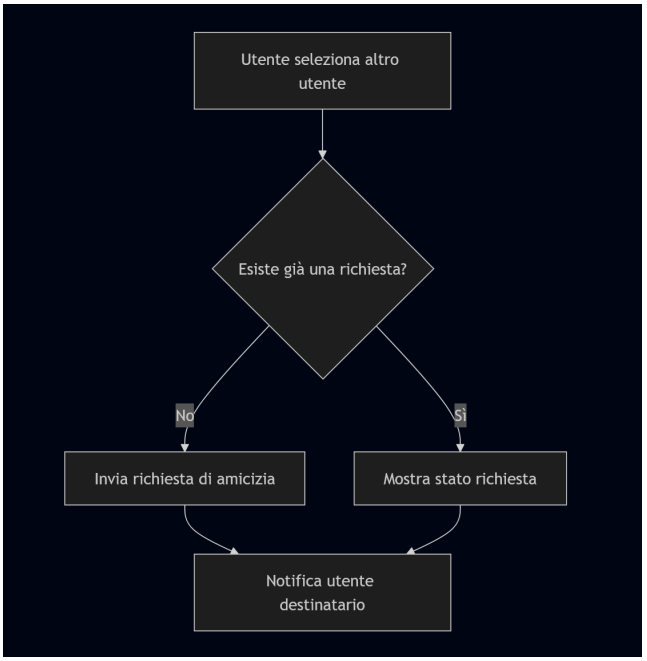


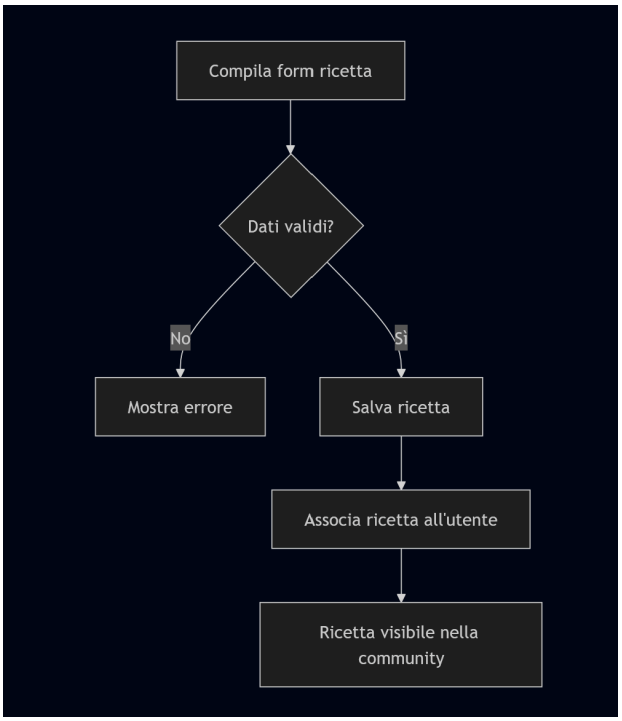
Diagramma delle classi



Invio Richiesta di Amicizia



Pubblicazione Ricetta



Organizzazione Logica dell'Applicazione
L'applicazione è strutturata secondo le best practice Django, suddivisa in più app dedicate a specifiche funzionalità:

Struttura Principale
config/: Contiene la configurazione globale del progetto, tra cui settings, URL routing, wsgi/asgi e il file manage.py. Qui si definiscono le impostazioni generali, le app installate e la configurazione del database.
users/: Gestisce tutto ciò che riguarda gli utenti: registrazione, autenticazione, profili, amicizie, messaggistica privata. Include modelli, form, viste, template e migrazioni specifiche per la logica utente.
recipes/: Si occupa della gestione delle ricette: creazione, modifica, cancellazione, visualizzazione, upload immagini. Contiene modelli, viste, template e migrazioni relative alle ricette.
media/: Directory per la gestione dei file statici e delle immagini caricate dagli utenti (foto profilo, immagini ricette).
templates/: Raccolta dei template HTML suddivisi per app, per mantenere separazione tra logica e presentazione.

Motivazione della Suddivisione
La suddivisione in app permette di mantenere il codice modulare, riutilizzabile e facilmente estendibile.
Ogni app è responsabile di una specifica area funzionale, facilitando la manutenzione e lo sviluppo di nuove feature.
Separare la logica utente, ricette e community consente di lavorare in team su parti diverse del progetto senza conflitti.
La struttura segue le convenzioni Django, rendendo il progetto comprensibile a chiunque abbia esperienza con questo framework.

Scelte Architetturali Particolari
Uso di modelli relazionati (ForeignKey, ManyToMany) per gestire le relazioni tra utenti, ricette, community e richieste di amicizia.
Utilizzo di migrazioni Django per la gestione evolutiva del database.
Separazione netta tra logica di business (views, models) e presentazione (templates), per favorire la manutenibilità.
Gestione delle immagini tramite la cartella media e la libreria Pillow, con validazione lato backend.
Organizzazione dei template in sottocartelle per app, per evitare sovrapposizioni e facilitare la personalizzazione dell'interfaccia.

Tecnologie Utilizzate

Backend
Python 3.10: Linguaggio di programmazione scelto per la sua sintassi chiara, ampia comunità e supporto a framework moderni. Versione 3.10 garantisce compatibilità con le librerie più recenti e prestazioni ottimizzate.
Django 5.2.7: Framework web robusto, sicuro e scalabile, ideale per la rapida prototipazione e la gestione di progetti complessi. Offre ORM integrato, sistema di autenticazione, gestione delle migrazioni e sicurezza avanzata.

Frontend
Bootstrap 5: Framework CSS scelto per la sua flessibilità, responsività e ampia disponibilità di componenti UI. Permette di creare interfacce moderne e adattabili a tutti i dispositivi.
HTML5 & CSS3: Standard per la creazione di pagine web semantiche e stilisticamente avanzate.

Database
SQLite: Database leggero, integrato di default con Django, ideale per progetti di piccola/media scala e sviluppo locale. Facilita la gestione senza necessità di server esterni.

Gestione Form
django-crispy-forms (v1.14.0): Libreria per la gestione avanzata dei form, scelta per la compatibilità con Bootstrap 4/5 e la semplicità di personalizzazione dei form.

Gestione Immagini

Pillow: Libreria Python per la manipolazione di immagini, utilizzata per gestire upload e visualizzazione delle foto profilo e delle ricette.
Gestione Dipendenze
pipenv: Strumento per la gestione degli ambienti virtuali e delle dipendenze Python, scelto per la sua integrazione con Pipfile e la semplicità di utilizzo.

Motivazione delle Scelte
Tutte le tecnologie sono open source, ben documentate e supportate da una vasta comunità.
Django consente di implementare rapidamente funzionalità complesse (autenticazione, relazioni tra modelli, gestione utenti) con sicurezza e scalabilità.
Bootstrap garantisce un'interfaccia utente moderna e responsiva senza dover scrivere CSS da zero.
SQLite è perfetto per lo sviluppo e test locale; per ambienti di produzione è possibile migrare facilmente a PostgreSQL o MySQL.
L'uso di pipenv semplifica la gestione delle dipendenze e la riproducibilità degli ambienti.
Le librerie scelte permettono di mantenere il progetto facilmente estendibile e manutenibile.

Scelte Progettuali e Motivazione
Durante lo sviluppo di Cinnamon sono state prese alcune decisioni chiave per garantire funzionalità, usabilità e scalabilità:

Gestione Amicizie e Liste di Attesa
Richieste di amicizia: Si è scelto di implementare un sistema di richieste pendenti, dove l'utente può inviare una richiesta e il destinatario può accettare o rifiutare. Questo approccio garantisce privacy e controllo sulle connessioni, evitando aggiunte automatiche.
Gestione delle liste di attesa: Per le community e le richieste di amicizia, si è preferito una gestione semplice tramite status (pending, accepted, declined) nei modelli, evitando code o strutture complesse che avrebbero aumentato la complessità senza reali benefici per il tipo di applicazione.

Recommendation System
Ricette e utenti suggeriti: Non è stato implementato un recommendation system avanzato (es. collaborative filtering) per mantenere il progetto leggero e facilmente estendibile. Si è optato per semplici filtri basati su interessi, specialità e livello di esperienza, sfruttando le informazioni del profilo utente e delle ricette.
Motivazione: Un sistema di raccomandazione avanzato avrebbe richiesto una base dati più ampia e algoritmi complessi, non giustificati per la fase attuale del progetto. La scelta permette di aggiungere in futuro sistemi più sofisticati (es. machine learning) senza dover stravolgere la struttura.

Gestione Immagini e Media
Upload e validazione: Si è scelto di gestire le immagini lato backend con Pillow, validando formato e dimensione per garantire sicurezza e performance.

Gestione Community
Moderazione: La gestione dei moderatori e dei membri è stata implementata tramite relazioni ManyToMany, permettendo flessibilità nella nomina e rimozione dei moderatori.
Accesso ai contenuti: Si è preferito non implementare sistemi di attesa o approvazione per l'accesso alle community, puntando su un modello aperto per favorire la partecipazione.
Gestione Messaggistica
Messaggi privati: La messaggistica tra utenti è stata implementata in modo semplice, senza thread o gruppi, per garantire facilità d'uso e manutenibilità.

Motivazione Generale
Tutte le scelte sono state guidate dalla volontà di mantenere il progetto semplice, modulare e facilmente estendibile, senza introdurre complessità non necessarie nella fase iniziale.
Le funzionalità implementate sono pensate per essere migliorate e ampliate in futuro, in base alle esigenze degli utenti e alla crescita della piattaforma.

Test automatici
Nel progetto sono stati implementati test automatici per garantire la correttezza delle funzionalità principali. I test unitari coprono i modelli FriendRequest, Friendship e UserProfile, verificando aspetti come la creazione e unicità delle richieste di amicizia, la gestione dell'accettazione e del rifiuto, la creazione delle relazioni di amicizia, la visualizzazione delle specialità utente e la coerenza dei dati anche in casi limite (ad esempio, impedire che un utente sia amico di se stesso o che esistano duplicati).
Inoltre, è stato sviluppato un test di integrazione su una vista utente tramite il test client di Django. Questo test verifica la corretta risposta HTTP e il contenuto della pagina del profilo pubblico, controllando che:
un profilo pubblico sia accessibile a tutti,
un profilo privato sia visibile solo all'utente proprietario o agli amici,
in caso di accesso non autorizzato a un profilo privato, l'utente venga reindirizzato e riceva un messaggio di avviso.
Questi test assicurano che le regole di business e le restrizioni di privacy siano rispettate, coprendo sia input validi che situazioni di errore, e contribuiscono a mantenere affidabile l'applicazione nel tempo.